TLS METER

Medidor de Resistividade Térmica

MANUAL DO USUÁRIO

Operação · Ensaios · Windows · IHM · Amostra Padrão



Edição 3.2 | Novembro de 2026

Manual de operação · versão preliminar de desenvolvimento

Informações importantes

O TLS Meter é um sistema de medição de resistividade térmica pelo método da fonte linear transiente. Este manual preliminar documenta a operação do equipamento, da IHM V2.0 e do aplicativo Windows V6.0, incluindo o procedimento de calibração com a Amostra Padrão. Use sempre os valores e a identificação inscritos na documentação entregue com sua unidade.

Sobre as ilustrações. Os menus da IHM e as telas do aplicativo apresentadas neste manual têm finalidade documental e orientativa. Os números utilizados nos exemplos não representam resultados de calibração do equipamento.

Calibração com corpo de prova. Na IHM V2.0, acesse **Ajustes > Ensaio > Calibração**. No Windows V6.0, abra a aba **Calibração**. Informe a condutividade k_{ref} da ficha da Amostra Padrão, execute o ensaio no perfil Laboratório e confirme o fator proposto após analisar os resultados.

A norma *IEEE Std 442-2017* é a referência metodológica do projeto e não constitui certificação do equipamento. Consulte o fornecimento específico quanto a componentes, acessórios, limites declarados, garantia e suporte.

Sumário

1 Comece por aqui **1**

1.1 Bem-vindo ao TLS Meter . . . 1

1.2 Roteiro rápido em cinco etapas . . . 1

1.3 Como usar este manual . . . 2

2 Conheça as interfaces **3**

2.1 Tela inicial da IHM . . . 3

2.2 Ajustes e parâmetros na IHM . . . 3

2.3 Conheça o painel do Windows . . . 4

2.4 Correspondência entre IHM e Windows . . . 5

3 Conheça o seu conjunto **6**

3.1 O que acompanha o kit . . . 6

3.2 Unidade principal e funções . . . 6

3.3 IHM touchscreen . . . 7

3.4 Sonda: o que proteger . . . 7

4 Segurança e alimentação **8**

4.1 Antes de energizar . . . 8

4.2 Carregamento e LEDs . . . 8

4.3 Bateria e limitações de partida . . . 8

4.4 Autoteste na inicialização . . . 9

5 Preparação do ensaio **11**

5.1 Escolha e identifique a amostra . . . 11

5.2 Prepare o recipiente . . . 11

5.3 Instale a sonda com cuidado . . . 11

5.4 Estabilização inicial . . . 12

6 Operação pela IHM **13**

6.1 Tela inicial e navegação . . . 13

6.2 Mapa completo dos menus . . . 13

6.3 Brilho do display . . . 13

6.4 Escolha do perfil . . . 14

6.5 Parâmetros e tempos . . . 15

6.6 Inicie um ensaio local . . . 16

6.7 Acompanhe o processo . . . 17

6.8 Leia o resultado da IHM . . . 17
6.9 Histórico e cartão de memória . . . 18
6.10 Diagnóstico e informações . . . 19

7 Conexão com computador 21
7.1 Quem controla o medidor? . . . 21
7.2 Libere a conexão para Windows . . . 21
7.3 Confirme o modo PC . . . 22
7.4 Retorne o controle à IHM . . . 22
7.5 Prepare o Windows . . . 23
7.6 Pareamento e porta serial . . . 23
7.7 Conecte pelo aplicativo . . . 23

8 Ensaios no Windows 25
8.1 Entenda a tela Medição . . . 25
8.2 Perfil de laboratório no Windows . . . 25
8.3 Perfil de campo no Windows . . . 25
8.4 Informe sonda e amostra . . . 26
8.5 Parâmetros do ciclo TLS . . . 27
8.6 Inicie o ciclo pelo computador . . . 27
8.7 Estabilização e aquecimento . . . 28
8.8 Resfriamento e processamento . . . 28
8.9 Gráfico temperatura x tempo . . . 28
8.10 Gráfico temperatura x log(t) . . . 29
8.11 Gráfico potência x tempo . . . 30
8.12 Janela linear e indicadores . . . 30
8.13 Exporte o relatório Excel . . . 31
8.14 Aba Créditos . . . 31

9 Calibração com a Amostra Padrão 33
9.1 Conheça a Amostra Padrão . . . 33
9.2 O valor de referência e a ficha individual . . . 33
9.3 Preparação do corpo de prova e da sonda . . . 34
9.4 Como acessar a calibração na IHM V2.0 . . . 34
9.5 Informe a condutividade de referência na IHM . . . 35
9.6 Execute e confirme a calibração na IHM . . . 36
9.7 Calibre pelo aplicativo Windows V6.0 . . . 37
9.8 Entenda o fator e sua aplicação . . . 38
9.9 Confira o fator antes de medir . . . 39
9.10 Quando não confirmar a calibração . . . 39

9.11 Registro e conservação da Amostra Padrão 39

10 Diagnóstico e solução de problemas **41**

10.1 O equipamento não conecta 41
10.2 Sonda não detectada 41
10.3 Não encontrou região linear 42
10.4 Falha de memória e exportação 42
10.5 Sinais de temperatura anormal 42

11 Cuidados, documentação e suporte **43**

11.1 Limpeza e conservação 43
11.2 Transporte e armazenamento 43
11.3 Como registrar um ensaio 43
11.4 Características e limites conhecidos 44
11.5 Termos encontrados nas telas 44
11.6 Perguntas frequentes 44
11.7 Assistência, garantia e versões 45
11.8 Checklist antes de concluir 45

Referência técnica e edição **46**

SEÇÃO 1

Comece por aqui

Bem-vindo ao TLS Meter

PRIMEIRA LEITURA

O TLS Meter é um sistema para ensaios de resistividade térmica de solos e materiais de reaterro. Ele acompanha a evolução da temperatura de uma sonda aquecida e apresenta o resultado ao usuário. A resistividade térmica mostra quanto o material dificulta a passagem de calor; a condutividade indica a facilidade de conduzi-lo. Ambas são calculadas a partir da resposta térmica durante o aquecimento. Este manual foi escrito para orientar a operação cotidiana, desde a primeira conexão até a guarda do conjunto.

Como proceder

1. Leia primeiro os cuidados de uso e identifique os componentes recebidos.
2. Prepare uma amostra representativa do material de interesse.
3. Escolha operar pela interface sensível ao toque (IHM) ou pelo aplicativo Windows.
4. Execute o ensaio até o encerramento das etapas programadas.
5. Confira os indicadores de qualidade e preserve os registros.

Importante. Os valores nos desenhos ilustrativos da IHM são exemplificativos. A captura do Windows V5 apresenta um ciclo de demonstração executado no modo Desenvolvimento/simulação. Consulte sempre os nomes de botões exibidos na versão de software fornecida.

Roteiro rápido em cinco etapas

Para uma primeira medição, a sequência mais segura é preparar, conectar, selecionar, medir e conferir. Siga a ordem sem pular a estabilização e sem usar uma sonda que apresente dano mecânico.



Diagrama de orientação, sem escala.

CAMINHO: IHM > TELA INICIAL > INICIAR ENSAIO

Como proceder

1. Prepare o recipiente e o material. Registre a identificação, a umidade e a compactação, quando relevantes.
2. Com o medidor desligado, conecte a sonda na entrada destinada a ela, sem forçar o conector.
3. Ligue o TLS Meter e aguarde a autoverificação do sistema.
4. Na IHM, selecione o perfil adequado ou acesse **Ajustes > PC** para liberar a conexão ao Windows.
5. Ao concluir, confira a análise, salve os dados e espere a sonda esfriar antes de removê-la.

Importante. O perfil Rápido serve a verificações operacionais e não substitui um protocolo de ensaio completo.

Como usar este manual

As telas ilustradas mostram os nomes dos comandos e sua organização. As rotas de navegação são apresentadas na mesma ordem em que o usuário toca nas opções. No Windows, o caminho refere-se aos títulos, abas, seletores e botões do aplicativo.

CAMINHO: AJUSTES > SISTEMA

Como proceder

1. Use o sumário para localizar um procedimento.
2. Siga as rotas destacadas sempre a partir da tela inicial ou do aplicativo aberto.
3. Confirme a edição de firmware instalada antes de usar funções acrescentadas em revisões posteriores.
4. Consulte o capítulo de solução de problemas quando aparecer uma advertência.

Importante. Cada caminho da IHM começa na tela inicial. No Windows, os caminhos utilizam os nomes dos botões, campos e abas exibidos no aplicativo.

SEÇÃO 2

Conheça as interfaces

Tela inicial da IHM

A tela inicial concentra os acessos de operação. Observe onde ficam Iniciar ensaio, Histórico, a indicação de conexão e os Ajustes.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

CAMINHO: TELA INICIAL: INICIAR ENSAIO, HISTÓRICO, ATIVO/ATIVAR, AJUSTES e CRÉDITOS

Ajustes e parâmetros na IHM

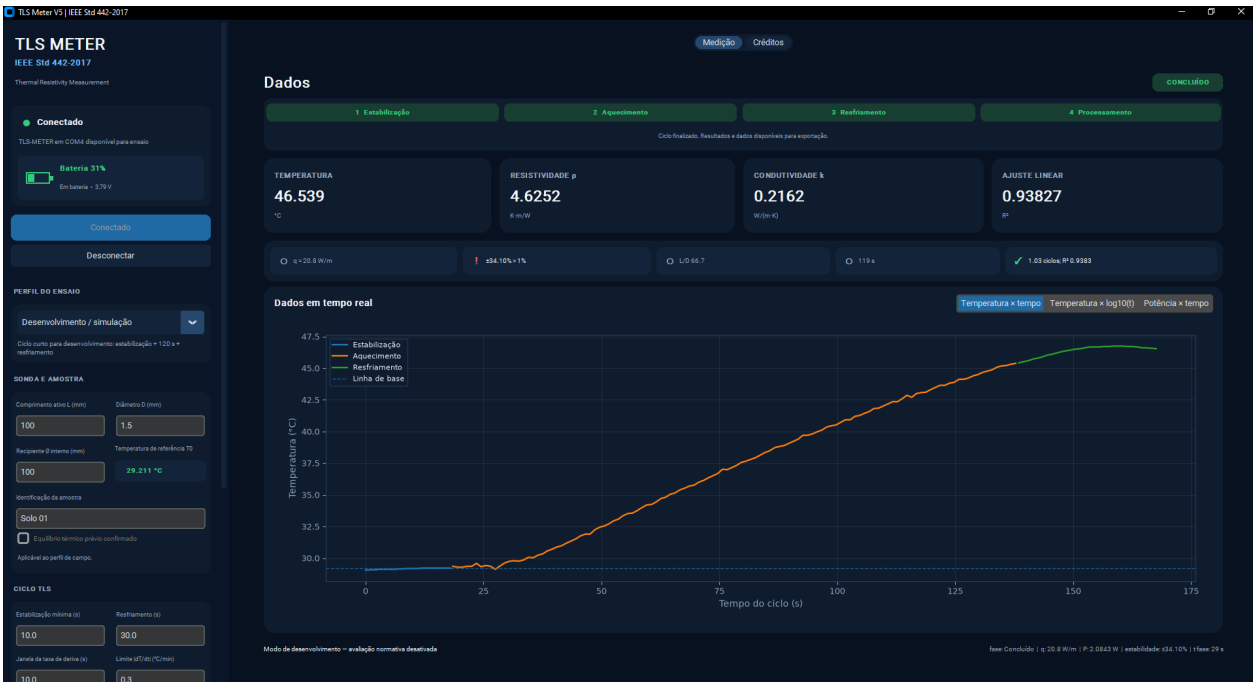
A opção **Ajustes** abre quatro atalhos: Tela, Ensaio, PC e Sistema. Na versão 2.0, Ensaio também possui o botão Calibração. Em **Ensaio**, TROCAR seleciona o perfil, OPÇÕES regula os tempos de Laboratório/Campo e os sinais + e − ajustam as dimensões da sonda. O procedimento de calibração é apresentado no Capítulo 9.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

Conheça o painel do Windows

Esta captura da versão anterior Windows V5 ajuda a localizar o painel de conexão, os parâmetros, os cartões de resultados e o gráfico. Os números exibidos pertencem a um ensaio de demonstração, não a uma medição de referência.



Detalhe do Windows V5 em ensaio de demonstração.

CAMINHO: WINDOWS: conexão > perfil > sonda e amostra > ciclo > gráficos > exportação

Correspondência entre IHM e Windows

A IHM e o Windows controlam a mesma unidade de medição e, por essa razão, não devem tentar ocupar simultaneamente o enlace Bluetooth Classic SPP. A função PC do software da IHM libera a conexão para o computador e permite solicitar o retorno da interface local.

SEÇÃO 3

Conheça o seu conjunto

O que acompanha o kit

CONFERÊNCIA DO KIT

Confira os componentes do conjunto ao abrir a embalagem. A Amostra Padrão e sua ficha individual são fornecidas para o procedimento de calibração. Em caso de divergência, use a lista de fornecimento que acompanha a unidade.

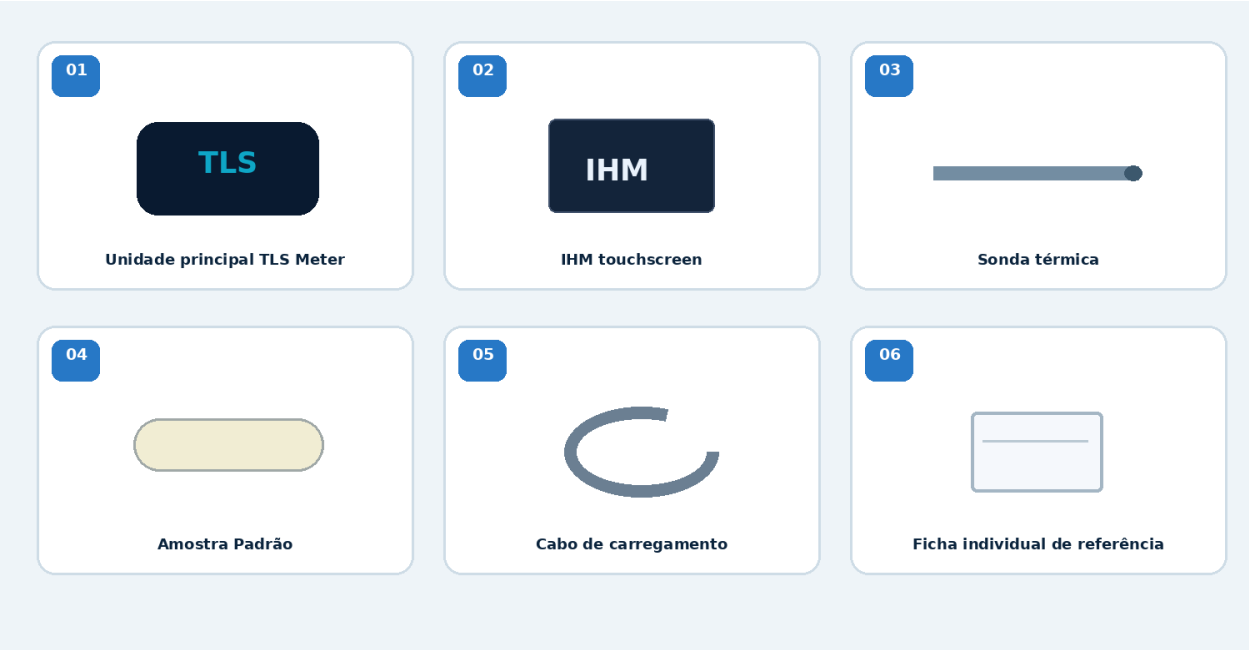


Diagrama de orientação, sem escala.

Como proceder

1. 01 unidade principal TLS Meter, responsável pela aquisição e pelo aquecimento.
2. 01 interface IHM com tela sensível ao toque para uso local.
3. 01 sonda térmica com seu cabo e conector.
4. 01 Amostra Padrão (corpo de prova com alojamento para a sonda).
5. 01 ficha individual da Amostra Padrão com identificação e valor de referência.
6. 01 cabo de carregamento e acesso ao manual de operação, conforme a lista de fornecimento.

Importante. Confira a embalagem no recebimento. Estojo, carregador de tomada, cartão microSD e computador não devem ser presumidos inclusos sem constar da lista de fornecimento.

Unidade principal e funções

A unidade principal é o núcleo de aquisição. Ela recebe a leitura de temperatura da sonda, monitora a energia elétrica aplicada ao aquecedor e executa as proteções do ciclo. A tela IHM e o computador são interfaces de operação, não substitutos da unidade de medição.

Como proceder

1. Localize a chave de alimentação e a indicação luminosa de funcionamento.
2. Identifique o conector dedicado à sonda: seu formato não significa que seja uma porta serial de computador.
3. Identifique a entrada de carga antes de conectar qualquer fonte.
4. Mantenha as aberturas e os cabos livres de água, areia e esforço mecânico.

Importante. Nunca conecte o conector da sonda a uma porta RS-232 ou a outro equipamento apenas por ele ter formato DB9.

IHM touchscreen

A IHM é a interface local do TLS Meter. Pela tela sensível ao toque, o operador acessa o início do ensaio, o histórico, os ajustes, as informações do sistema e os créditos. A IHM se comunica com a unidade de medição por Bluetooth.

CAMINHO: TELA INICIAL > AJUSTES

Como proceder

1. Verifique se a tela acende normalmente.
2. Aguarde a conexão com o medidor antes de iniciar.
3. Use toques curtos e firmes nos botões; evite objetos pontiagudos.
4. Para melhorar a leitura, escolha o nível de brilho em Ajustes.
5. Se precisar usar o computador, libere a conexão antes de abrir o Windows.

Importante. Após a desconexão, a bateria pode aparecer como “–%”. Isso significa ausência de telemetria recente, não bateria zerada.

Sonda: o que proteger

A sonda contém o elemento sensor de temperatura e o elemento de aquecimento. Ela deve transferir calor para o material com contato suficiente e sem esforço excessivo. A qualidade da inserção influencia diretamente o resultado.

Como proceder

1. Inspecione o corpo da sonda procurando amassados, fissuras ou deformações.
2. Verifique o cabo e o conector antes de energizar o sistema.
3. Não use a sonda como ferramenta de perfuração nem como alavanca.
4. Não dobre a parte ativa nem a apoie contra o fundo do recipiente.
5. Limpe e seque após o uso, obedecendo ao procedimento de conservação.

Importante. Se a sonda estiver solta, deformada ou com o isolamento comprometido, interrompa o uso e solicite avaliação técnica.

SEÇÃO 4

Segurança e alimentação

Antes de energizar

O TLS Meter aplica calor à sonda e utiliza alimentação por bateria. Use o conjunto apenas em ambientes compatíveis com seus limites operacionais e em local estável, afastado de líquidos e substâncias inflamáveis.

Como proceder

1. Inspecione cabos, carcaça, conectores e sonda.
2. Verifique se o instrumento está seco e sem sinais de aquecimento anormal.
3. Confirme que a sonda está conectada de maneira correta e sem esforço lateral.
4. Não desmonte o equipamento nem substitua células de bateria por conta própria.
5. Mantenha pessoas sem treinamento afastadas durante o aquecimento.

Importante. Nunca segure a parte ativa da sonda durante o ensaio ou imediatamente após o aquecimento. Aguarde o resfriamento.

Carregamento e LEDs

A indicação verde está associada à alimentação do equipamento, enquanto a indicação vermelha acompanha o circuito de carga. A apresentação exata do estado também depende da comunicação com a unidade de medição.

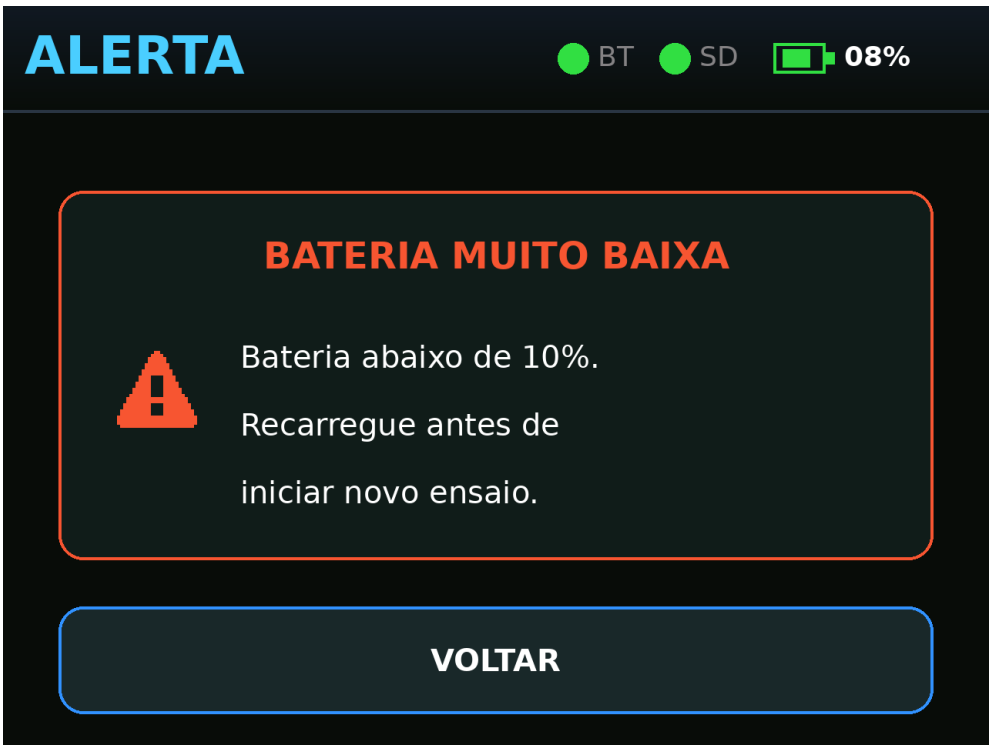
Como proceder

1. Interrompa o ensaio antes de iniciar o carregamento.
2. Use alimentação USB de 5 V compatível com a entrada especificada para a unidade recebida.
3. Observe o LED de carga e mantenha o conjunto sobre superfície não inflamável.
4. Desconecte caso haja odor, aquecimento excessivo, deformação ou comportamento incomum.
5. Somente volte a operar após a condição segura de alimentação.

Importante. O LED vermelho pode permanecer aceso ou apresentar intermitência conforme o módulo de carga. Intermitência isolada não é, por si só, evidência de defeito.

Bateria e limitações de partida

O medidor envia periodicamente informações de bateria à IHM ou ao Windows. Em nível baixo, o equipamento pode emitir aviso sonoro. O início de um novo ensaio é bloqueado quando a indicação cair abaixo do limite de segurança configurado.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

Como proceder

1. Confira o ícone e a porcentagem apenas quando houver conexão ativa.
2. Abaixo de 15%, considere programar uma recarga antes de novos ensaios.
3. Abaixo de 10%, não tente contornar o bloqueio de início.
4. Se a comunicação cair, aguarde telemetria nova em vez de confiar no último percentual.
5. Recarregue antes de um ciclo longo de campo.

Importante. Os percentuais dependem da estimativa eletrônica de carga; não são medição de capacidade em mAh. O indicador é uma estimativa de carga, não um medidor de capacidade energética.

Autoteste na inicialização

A unidade executa verificações de leitura de temperatura, monitor de potência e resposta elétrica do aquecedor. A função procura evitar o início de um ciclo com sensores ausentes ou condições incompatíveis.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

Como proceder

1. Conecte os componentes e ligue o instrumento.
2. Aguarde a sequência de inicialização e os avisos sonoros.
3. Confirme estado de medidor pronto antes de iniciar.
4. Se aparecer falha de temperatura, revise o conector da sonda com o equipamento desligado.
5. Se aparecer falha de potência ou aquecedor, não repita indefinidamente: solicite avaliação.

Importante. Um autoteste concluído não substitui verificação metrológica periódica nem valida automaticamente a exatidão do ensaio.

SEÇÃO 5

Preparação do ensaio

Escolha e identifique a amostra

A rastreabilidade começa antes do botão Iniciar. Identifique o material ensaiado e registre as condições que podem alterar sua resistividade térmica: teor de água, compacidade, temperatura e heterogeneidade.

Como proceder

1. Atribua um nome claro, como “Solo-01” ou “Reaterro-Lote-A”.
2. Separe uma amostra representativa e remova apenas corpos estranhos incompatíveis com o procedimento.
3. Evite perda de umidade por exposição prolongada antes do ensaio.
4. Anote local, data, operador e método de preparo.
5. Mantenha as mesmas condições quando comparar amostras.

Importante. Dois ensaios no mesmo tipo de solo podem apresentar diferenças reais se a umidade ou a densidade forem diferentes.

Prepare o recipiente

Em laboratório, o recipiente precisa permitir que a amostra envolva a sonda e reduza efeitos de borda. A geometria informada no software deve representar a montagem física efetivamente utilizada.

Como proceder

1. Escolha recipiente compatível com o procedimento selecionado.
2. Preencha o recipiente em camadas, conforme o método de preparo definido.
3. Reduza vazios e garanta distribuição homogênea do material.
4. Se for necessária abertura para inserção, use uma técnica que evite formar bolsões de ar.
5. Registre o diâmetro interno do recipiente utilizado.

Importante. No perfil Laboratório do software, o campo de diâmetro interno é usado nas verificações geométricas. Não digite o valor padrão sem medi-lo.

Instale a sonda com cuidado

O maior objetivo da instalação é obter contato térmico representativo entre a sonda e o material. Uma cavidade grande, contato com a parede ou inclinação excessiva pode comprometer a interpretação.

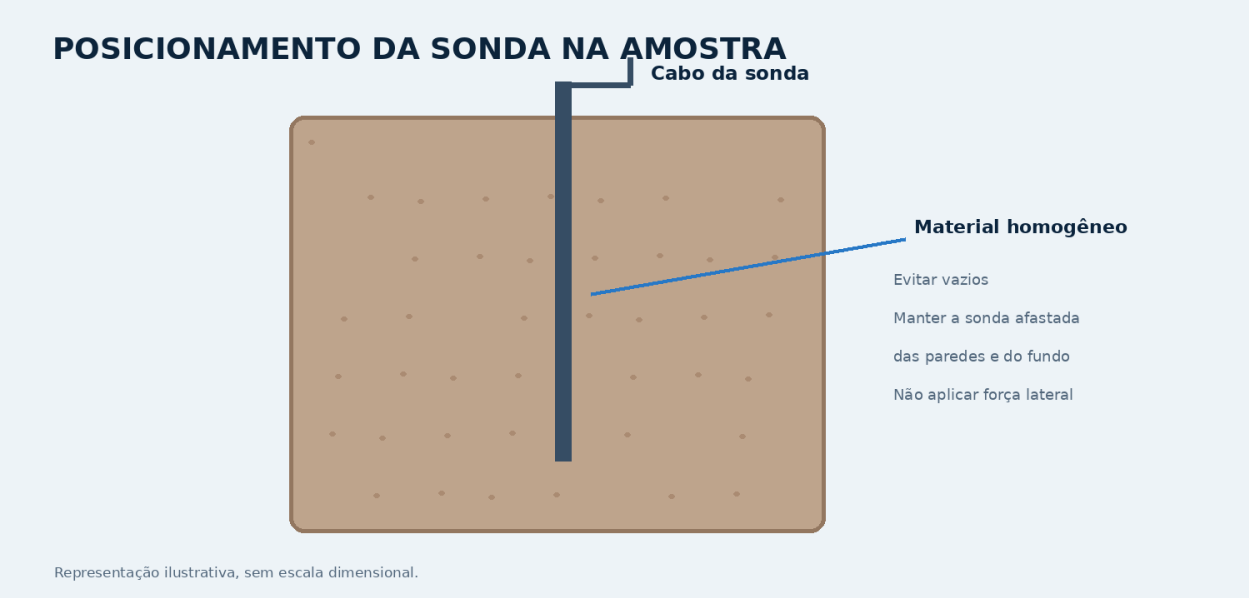


Diagrama de orientação, sem escala.

Como proceder

1. Com o instrumento desligado, insira a sonda pela abertura preparada.
2. Mantenha o corpo ativo afastado das paredes e do fundo.
3. Evite esforço lateral e não use o cabo para empurrar a sonda.
4. Corrija folgas excessivas conforme procedimento adequado ao material.
5. Aguarde estabilização térmica antes de começar o aquecimento.

Importante. Se for necessário retirar e reinserir a sonda, trate o próximo ciclo como um novo ensaio e documente a mudança.

Estabilização inicial

A estabilização permite estimar a temperatura inicial do meio e observar se a sonda está variando muito antes do aquecimento. No software Windows, a temperatura de referência é obtida automaticamente a partir dos dados do período inicial.

Como proceder

1. Selecione o perfil apropriado e confira o período de estabilização.
2. Evite manusear o recipiente ou o cabo enquanto o sistema monitora.
3. Observe se a temperatura está convergindo para um patamar.
4. Aguarde o avanço automático quando as condições configuradas forem satisfeitas.
5. Se houver deriva persistente, investigue ambiente e contato térmico.

Importante. O limite numérico de deriva configurado no Windows é uma decisão do software; ele não deve ser apresentado como limiar universal fixado pela IEEE 442.

SEÇÃO 6

Operação pela IHM

Tela inicial e navegação

A tela inicial reúne os principais acessos da operação local. A disposição gráfica pode variar entre versões, mas os menus seguem a hierarquia apresentada na documentação do sistema.

CAMINHO: TELA INICIAL > AJUSTES

Como proceder

1. Na inicialização, aguarde o status de comunicação.
2. Toque em Iniciar ensaio quando a sonda e a amostra estiverem prontas.
3. Abra Histórico para consultar arquivos se a função estiver habilitada.
4. Use Ajustes para configurar tela, ensaio, comunicação e sistema.
5. Use Voltar para retornar sem alterar opções.

Importante. Em caso de erro de comunicação, não considere valores congelados como medições atualizadas.

Mapa completo dos menus

O menu Ajustes foi organizado em quatro grupos: Tela, Ensaio, PC e Sistema. O botão Calibração fica dentro de Ensaio na versão 2.0 e não deve ser confundido com o ajuste de tempos em Opções.

CAMINHO: TELA INICIAL > AJUSTES

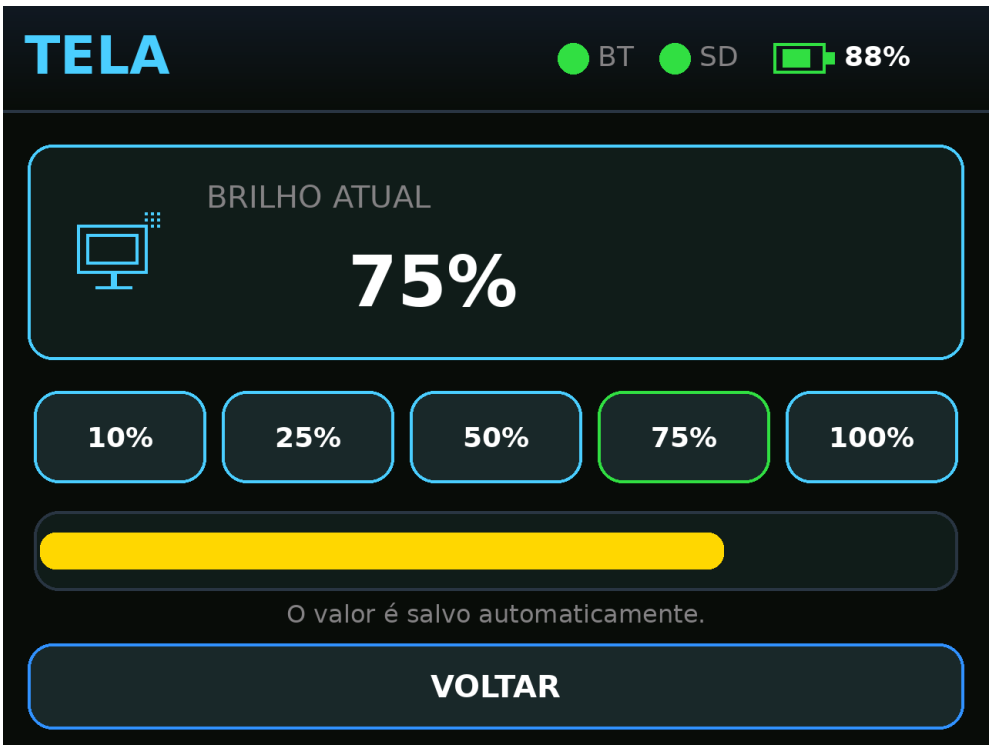
Como proceder

1. Tela: escolha nível de brilho da IHM.
2. Ensaio: selecione perfil, tempos, dimensões e o novo menu de Calibração.
3. PC: entregue a conexão Bluetooth ao computador ou retome a IHM.
4. Sistema: consulte estado do conjunto, teste o SD e reinicie quando necessário.

Importante. Antes de modificar um parâmetro de ensaio, registre seu valor anterior, principalmente em trabalhos de comparação entre amostras.

Brilho do display

O brilho pode ser ajustado para atender às condições de luminosidade de laboratório ou campo. Na estrutura documentada, há cinco níveis e o padrão de inicialização é 75%.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

CAMINHO: AJUSTES > TELA > selecione um nível de brilho

Como proceder

1. Abra Ajustes.
2. Toque em Tela.
3. Selecione 10%, 25%, 50%, 75% ou 100%.
4. Confira visualmente a nova luminosidade.
5. Retorne ao menu principal.

Importante. Use o menor nível confortável quando operar por longos períodos; evite exposição desnecessária da tela a sol intenso e umidade.

Escolha do perfil

Os perfis oferecem combinações iniciais de duração e uso. A seleção correta depende de ambiente, geometria da sonda e objetivo da medida. Valores pré-definidos não dispensam avaliação do operador.



Reconstituição do menu Ensaio da IHM V2.0, com o perfil Campo.

CAMINHO: AJUSTES > ENSAIO > TROCAR

Como proceder

1. Toque em **TROCAR** para alternar sequencialmente entre Rápido, Laboratório e Campo. O perfil Rápido utiliza estabilização de 10 s, aquecimento de 120 s e resfriamento de 30 s para verificações operacionais.
2. Laboratório: ajuste padrão de 10 min de estabilização, 10 min de aquecimento e 2 min de resfriamento.
3. Campo: ajuste padrão de 10 min de estabilização, 40 min de aquecimento e 2 min de resfriamento.
4. Para Laboratório ou Campo, toque em **OPÇÕES** para ajustar estabilização e aquecimento. Não existe lista suspensa de perfis nesta tela: a escolha é feita pelo botão TROCAR.

Importante. Os tempos rápidos não conferem validade metrológica ao ensaio. Para medições de engenharia, use um procedimento tecnicamente justificado.

Parâmetros e tempos

Dentro de Ensaio, a configuração inclui os tempos do ciclo e informações de sonda utilizadas no cálculo. Ajuste com base na montagem real e no procedimento adotado.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

CAMINHO: AJUSTES > ENSAIO > OPÇÕES (tempos) ou sinais + / - (sonda)

Como proceder

1. Abra Ajustes, depois Ensaio.
2. Verifique o perfil atual e abra OPÇÕES para os tempos de estabilização e aquecimento no Laboratório ou Campo; o resfriamento é fixo no software da IHM.
3. Confira o comprimento ativo da sonda fornecido na ficha do equipamento.
4. Use os controles + e − para modificar comprimento ativo e diâmetro, respeitando a ficha técnica da sonda.
5. Confirme e volte à tela inicial.

Importante. Nunca digite o comprimento total do cabo ou da haste quando o campo pedir comprimento ativo aquecido. Esses valores podem ser diferentes.

Inicie um ensaio local

Após o preparo da amostra e a seleção do perfil, o ciclo pode ser iniciado pela IHM. A interface solicita à unidade de medição o acompanhamento e o acionamento controlado da sonda.

CAMINHO: TELA INICIAL > INICIAR ENSAIO

Como proceder

1. Confirme que o medidor está conectado e sem alarme.
2. Verifique bateria suficiente para a duração programada.
3. Certifique-se de que ninguém está tocando a sonda.
4. Toque em Iniciar ensaio e acompanhe o estado apresentado.
5. Não remova a sonda até o fim do ciclo e o resfriamento.

Importante. Se a conexão Bluetooth for perdida durante o aquecimento, o sistema deve interromper a aplicação de calor por segurança.

Acompanhe o processo

A operação TLS envolve estabilização, aquecimento, resfriamento e processamento. Na interface local, observe as mudanças de etapa e quaisquer avisos que impeçam uma conclusão confiável.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

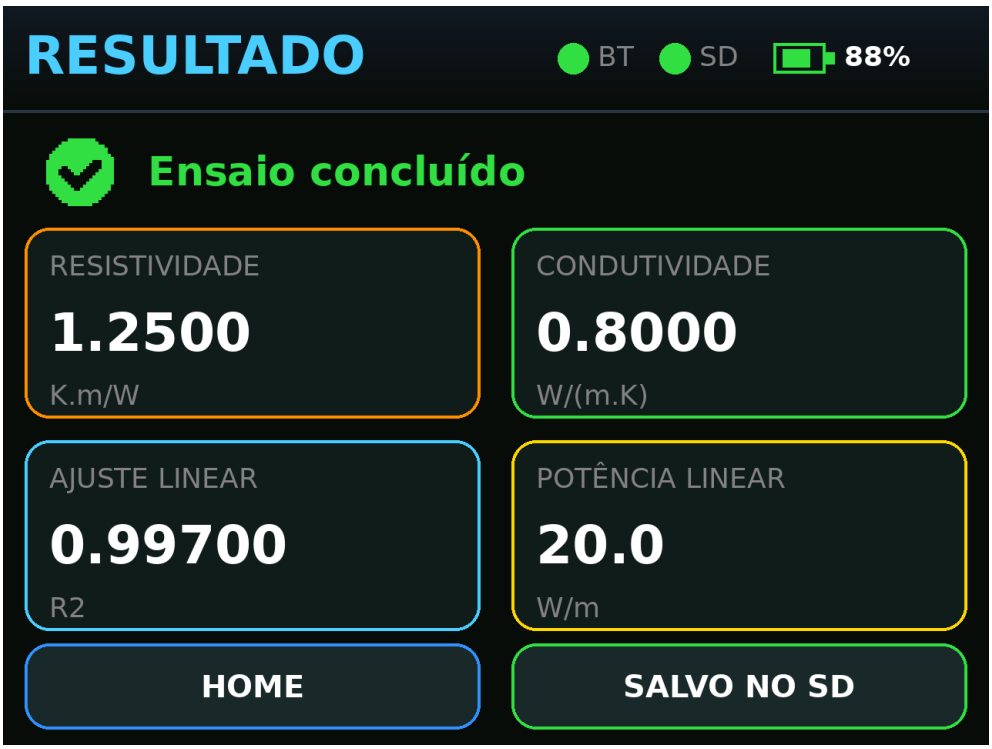
Como proceder

1. Durante a estabilização, mantenha a montagem imóvel.
2. Durante o aquecimento, não manipule a haste nem o recipiente.
3. No resfriamento, aguarde antes de retirar a sonda.
4. Depois do processamento, confira resistividade e condutividade.
5. Se houver advertência, anote-a no registro do ensaio.

Importante. Não utilize leituras intermediárias como resultados finais. O valor apresentado durante o ensaio pode mudar após a seleção da região linear.

Leia o resultado da IHM

O valor principal de interesse é a resistividade térmica, em K·m/W. A condutividade, em W/(m·K), aparece como informação complementar. A unidade e a identificação do material devem acompanhar qualquer registro.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

Como proceder

1. Confira se o ciclo terminou sem falha.
2. Leia o valor de resistividade e a unidade.
3. Observe a condutividade e o indicador de ajuste, se disponíveis.
4. Anote o perfil, a amostra e as condições de preparo.
5. Repita a medição se houver problema de contato ou comportamento térmico anormal.

Importante. Valores numéricos mostrados na figura são fictícios e servem somente para apontar campos da interface.

Histórico e cartão de memória

O menu Histórico permite consultar registros salvos no cartão microSD. Antes de depender do armazenamento local, abra Ajustes > Sistema e confirme que o microSD é indicado como OK.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

CAMINHO: TELA INICIAL > HISTÓRICO

Como proceder

1. Acesse Histórico na tela inicial quando presente.
2. Selecione o ensaio pelo identificador.
3. Confira os dados e o status do registro.
4. Para copiar arquivos, desligue o equipamento e siga a orientação do cartão e do hardware entregue.
5. Mantenha uma cópia de segurança dos dados em outro local.

Importante. Se o teste de microSD falhar, não assuma que o ensaio foi salvo. Use a exportação Windows quando disponível e valide o arquivo.

Diagnóstico e informações

O grupo Sistema concentra informações de funcionamento. É útil para confirmar versão, verificar a comunicação e investigar problemas com armazenamento.



Reconstituição da tela de informações do sistema IHM V2.0.

CAMINHO: AJUSTES > SISTEMA (informações, TESTAR SD ou REINICIAR)

Como proceder

1. Abra Ajustes e toque em Sistema.
2. Consulte as informações de firmware, Bluetooth e bateria.
3. Use Testar SD apenas com cartão adequado instalado.
4. Se precisar reiniciar, aguarde o encerramento do ensaio e salve os dados.
5. Caso o sistema indique falha persistente, entre em contato com suporte técnico.

Importante. Reiniciar não corrige mau contato, defeito de sonda ou problema físico no cartão de memória.

SEÇÃO 7

Conexão com computador

Quem controla o medidor?

A unidade de medição usa Bluetooth Classic SPP e pode atender apenas um cliente conectado por vez. Assim, o Windows não deve disputar a comunicação com a IHM.



Diagrama de orientação, sem escala.

Como proceder

1. Para operar localmente, mantenha o medidor vinculado à IHM.
2. Para operar no Windows, primeiro libere o medidor no menu PC da IHM.
3. Só depois procure e conecte o equipamento pelo computador.
4. Ao terminar no Windows, desconecte o aplicativo.
5. Volte à IHM para retomar o controle local.

Importante. Conexão com a IHM e conexão com Windows são modos alternativos. O computador não precisa estar ligado para realizar um ensaio pela IHM.

Libere a conexão para Windows

Este é o caminho essencial para iniciar uma sessão de computador. A liberação faz com que a IHM deixe de ocupar a conexão da unidade de medição.

CAMINHO: TELA INICIAL > AJUSTES > PC

Como proceder

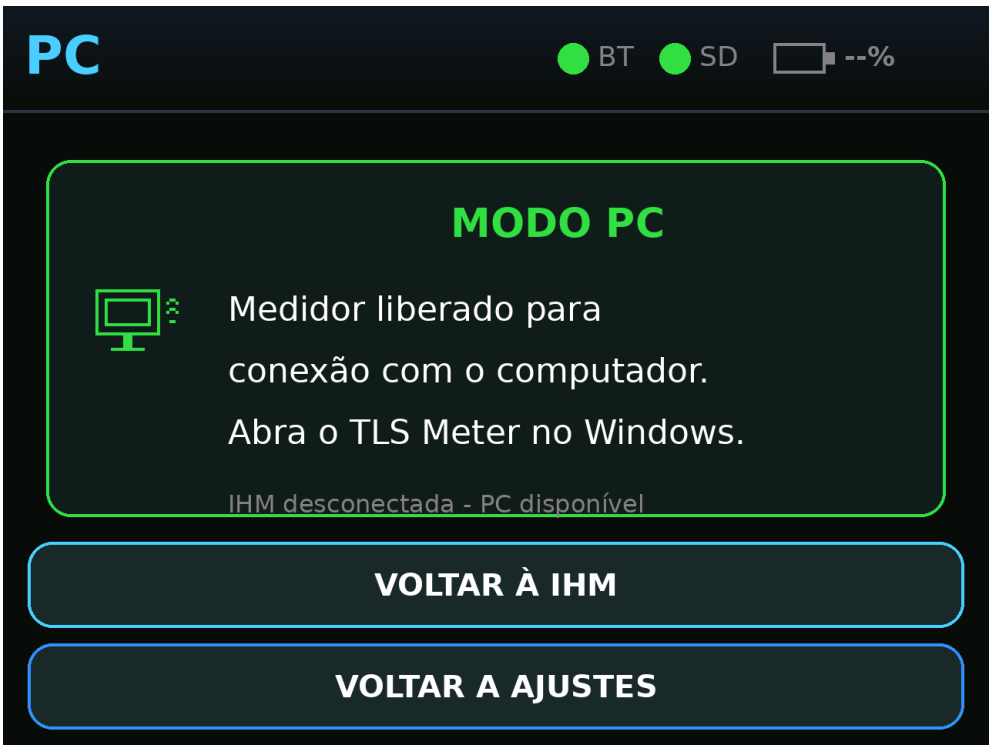
1. Abra Ajustes.
2. Toque em PC.
3. Ao selecionar PC, a IHM libera o enlace Bluetooth automaticamente.

4. Confirme que a IHM apresenta estado liberado.
5. Agora abra o aplicativo TLS Meter no Windows e inicie a busca por conexão.

Importante. Não desligue a unidade principal ao liberar para PC. Somente a conexão da IHM deve ser entregue ao computador.

Confirme o modo PC

No modo liberado, a IHM deixa de ser a estação ativa de operação. A unidade principal permanece pronta para se conectar ao aplicativo Windows, sujeito a pareamento e disponibilidade da porta serial Bluetooth.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

Como proceder

1. Observe a confirmação de liberação na IHM.
2. No Windows, confirme que o dispositivo foi pareado, se necessário.
3. Abra o aplicativo e selecione Procurar e conectar.
4. Confira o status Conectado antes de iniciar um ciclo.

Importante. Se o Windows estiver conectado, tentar voltar imediatamente à IHM pode gerar a mensagem “Medidor ocupado”.

Retorne o controle à IHM

Para retornar ao uso local, encerre a sessão do Windows primeiro. Isso libera o Bluetooth para uma nova conexão da IHM.

CAMINHO: TELA PC DA IHM > VOLTAR À IHM

Como proceder

1. No aplicativo Windows, clique em Desconectar.
2. Aguarde o encerramento da conexão.
3. Na tela PC da IHM, toque em Voltar à IHM.
4. Aguarde a tentativa de reconexão.
5. Confirme se o estado e a bateria foram atualizados.

Importante. Quando aparecer “Medidor ocupado”, desconecte o Windows e repita. Não trate esse aviso como falha da sonda.

Prepare o Windows

O aplicativo de computador oferece acompanhamento detalhado do ensaio e exportação de relatório. A versão 6.0 acrescenta a aba Calibração às abas Medição e Créditos.

Como proceder

1. Utilize um computador Windows com Bluetooth compatível com perfil serial SPP.
2. Instale o aplicativo entregue com seu equipamento conforme o pacote de distribuição.
3. Se o fornecimento incluir código Python, siga as dependências e instruções do pacote em vez de presumir instalador EXE.
4. Ative Bluetooth no Windows.
5. Libere o medidor na IHM antes de procurar conexão.

Importante. Consulte a documentação de instalação entregue com o aplicativo. O método de execução depende do pacote fornecido.

Pareamento e porta serial

O Windows pode criar uma porta COM virtual para a comunicação Bluetooth SPP. O número atribuído depende do computador e não é uma configuração fixa de fábrica.

CAMINHO: CONFIGURAÇÕES DO WINDOWS > BLUETOOTH (o nome varia conforme a versão)

Como proceder

1. Abra Configurações do Windows, depois Bluetooth e dispositivos.
2. Ative o Bluetooth e procure o dispositivo TLS-METER, caso ainda não esteja pareado.
3. Confirme o pareamento de acordo com o procedimento exibido pelo sistema.
4. Verifique as portas COM Bluetooth se o aplicativo não encontrar o equipamento.
5. Retorne ao TLS Meter e use Procurar e conectar.

Importante. Não informe códigos de pareamento genéricos sem que tenham sido especificados na documentação de sua unidade.

Conecte pelo aplicativo

Na lateral esquerda do aplicativo estão os comandos de conexão e a indicação de bateria. Ao conectar, o programa solicita telemetria nova da unidade de medição.



Detalhe do Windows V5 em ensaio de demonstração.

CAMINHO: TLS METER (WINDOWS) > PROCURAR E CONECTAR

Como proceder

1. Confirme que a IHM está no modo liberado para PC.
2. No aplicativo, clique em Procurar e conectar.
3. Aguarde a mensagem Conectado ou equivalente.
4. Confira o identificador e a bateria quando os dados chegarem.
5. Se a conexão falhar, revise o pareamento, a porta COM e a ocupação pela IHM.

Importante. Se aparecer “Bateria –%”, pode simplesmente não ter chegado o pacote de telemetria. Evite interpretar como zero de carga.

SEÇÃO 8

Ensaios no Windows

Entenda a tela Medição

O painel Medição da versão 6.0 conserva a organização dos controles de aquisição: parâmetros à esquerda e dados do ensaio à direita. Os indicadores de temperatura, resistividade, condutividade e ajuste linear ficam em cartões separados.

Como proceder

1. Na coluna esquerda, localize conexão, perfil, sonda e amostra.
2. Abaixo, confira os parâmetros de ciclo e a região de análise.
3. No painel principal, observe as etapas e as grandezas medidas.
4. Veja o gráfico em tempo real e os verificadores de qualidade.
5. Ao terminar, use Exportar relatório Excel.

Importante. Os controles podem ficar fora da área visível da coluna esquerda; utilize a rolagem vertical do painel.

Perfil de laboratório no Windows

O perfil Laboratório foi pensado para medições em amostras de solo ou reaterro preparadas em recipiente adequado. O software organiza a estabilização, o aquecimento e a análise com verificações de geometria e potência.

CAMINHO: WINDOWS > PERFIL DO ENSAIO > LABORATÓRIO

Como proceder

1. Na seção Perfil do ensaio, escolha Laboratório - IEEE 442.
2. Confira o comprimento ativo e o diâmetro de sua sonda.
3. Informe o diâmetro interno real do recipiente.
4. Identifique a amostra e confirme sua condição de preparo.
5. Verifique o tempo de estabilização e a janela de análise.

Importante. As referências da IEEE 442 ajudam a estruturar o procedimento; elas não certificam automaticamente o conjunto ou o resultado.

Perfil de campo no Windows

Em campo, a condição do solo no ponto medido e o tempo disponível para estabilização precisam ser avaliados cuidadosamente. O perfil do aplicativo prevê durações mais longas que no teste rápido.

CAMINHO: WINDOWS > PERFIL DO ENSAIO > CAMPO

Como proceder

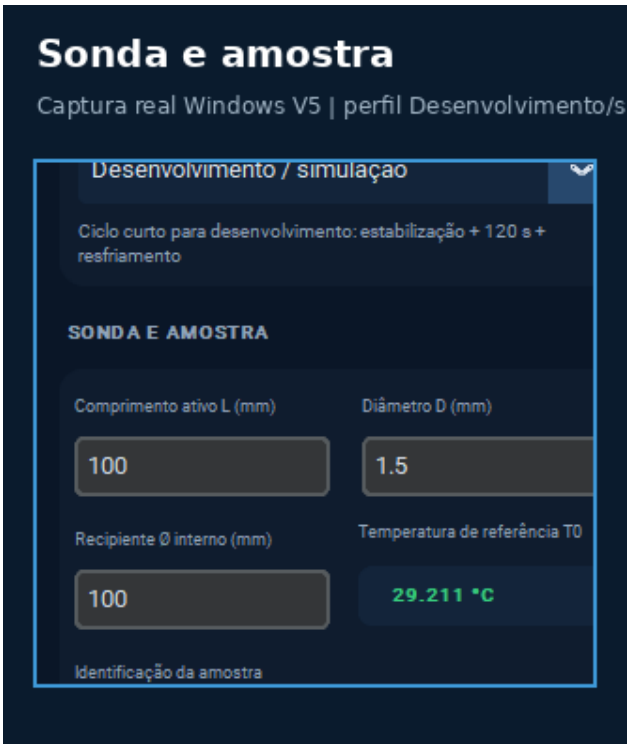
1. Selecione Campo - IEEE 442 na seção de perfil.
2. Confirme o local e a profundidade de instalação da sonda.

3. Documente umidade, compactação e condições do solo.
4. Se o equilíbrio térmico prévio foi verificado, use a opção correspondente; caso contrário, deixe o programa monitorar a estabilização.
5. Acompanhe eventuais avisos de temperatura e duração.

Importante. Não interprete o perfil Campo como autorização para ensaiar em qualquer ambiente sem avaliação de risco e procedimento específico.

Informe sonda e amostra

A seção Sonda e amostra contém campos que afetam o cálculo e a rastreabilidade. O comprimento ativo é especialmente importante porque a potência linear é calculada pela potência dividida por esse comprimento.



Detalhe do Windows V5 em ensaio de demonstração.

CAMINHO: WINDOWS > SONDA E AMOSTRA

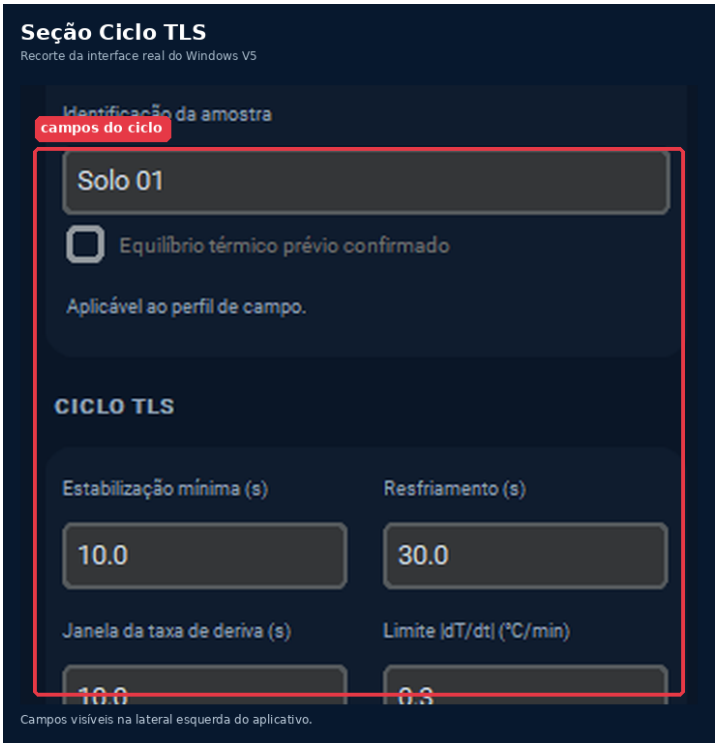
Como proceder

1. Insira comprimento ativo L em milímetros conforme a sonda instalada.
2. Informe diâmetro D em milímetros, sem copiar automaticamente o exemplo padrão.
3. Em laboratório, informe o diâmetro interno do recipiente em milímetros.
4. Preencha Identificação da amostra com nome único.
5. Deixe a temperatura inicial T0 ser determinada automaticamente pela estabilização.

Importante. Um erro no comprimento ativo muda diretamente o valor da resistividade. Confirme as unidades antes de iniciar.

Parâmetros do ciclo TLS

O ciclo de medição mantém avanço automático entre as etapas na versão 6.0. Os campos de estabilização e resfriamento, a janela de avaliação da deriva térmica e seu limite são usados para organizar a sequência.



Recorte da interface real do Windows V5 destacando a seção CICLO TLS.

CAMINHO: WINDOWS > CICLO TLS

Como proceder

1. Verifique Estabilização mínima (s).
2. Revise Resfriamento (s).
3. Confirme Janela da taxa de deriva (s).
4. Avalie o Limite |dT/dt| (°C/min) dentro de seu procedimento.
5. Inicie apenas quando a montagem estiver pronta.

Importante. O valor de deriva é um parâmetro configurável do TLS Meter, não um limite universal definido pela IEEE 442.

Inicie o ciclo pelo computador

O botão Iniciar ciclo TLS é habilitado quando a conexão e as verificações permitirem. O programa passa a acompanhar a sonda e exibe as etapas na parte superior do painel.

CAMINHO: WINDOWS > INICIAR CICLO TLS

Como proceder

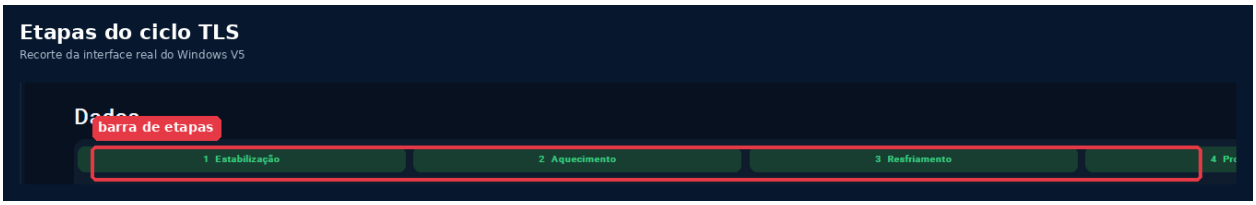
1. Confirme a conexão e o perfil.
2. Leia os dados inseridos de sonda e amostra.
3. Verifique se há bateria suficiente.

4. Clique em Iniciar ciclo TLS.
5. Aguarde a progressão automática e evite perturbações da amostra.

Importante. Use Parar ciclo quando precisar abortar; o registro de um ciclo interrompido não deve ser apresentado como ensaio concluído.

Estabilização e aquecimento

O diagrama apresenta a sequência das fases; o indicador de etapa ativa muda durante a execução do ciclo. No início, o sistema observa a estabilidade térmica. Depois, o aquecimento provoca a resposta que será usada na análise TLS. O software separa os dados por fase e utiliza dados de aquecimento para o cálculo.



Recorte da interface real do Windows V5 mostrando a barra de etapas do ciclo TLS.

Como proceder

1. Observe o estado Estabilização até a condição configurada ser atendida.
2. No Aquecimento, acompanhe o crescimento da temperatura e a potência.
3. Evite tocar no recipiente ou no cabo.
4. Não interrompa o ciclo apenas porque o resultado ainda não foi calculado.
5. Em caso de alarme térmico ou de conexão, siga as orientações de segurança.

Importante. A captura é de um teste em perfil Desenvolvimento/simulação: demonstra a interface, mas não equivale a um ensaio laboratorial validado.

Resfriamento e processamento

A imagem mostra as etapas registradas ao fim de um teste; não é uma nova captura durante o resfriamento. Depois de aquecer, o medidor desliga a aplicação de calor e acompanha o período de resfriamento. O programa então processa os dados e avalia a janela linear do aquecimento.

Como proceder

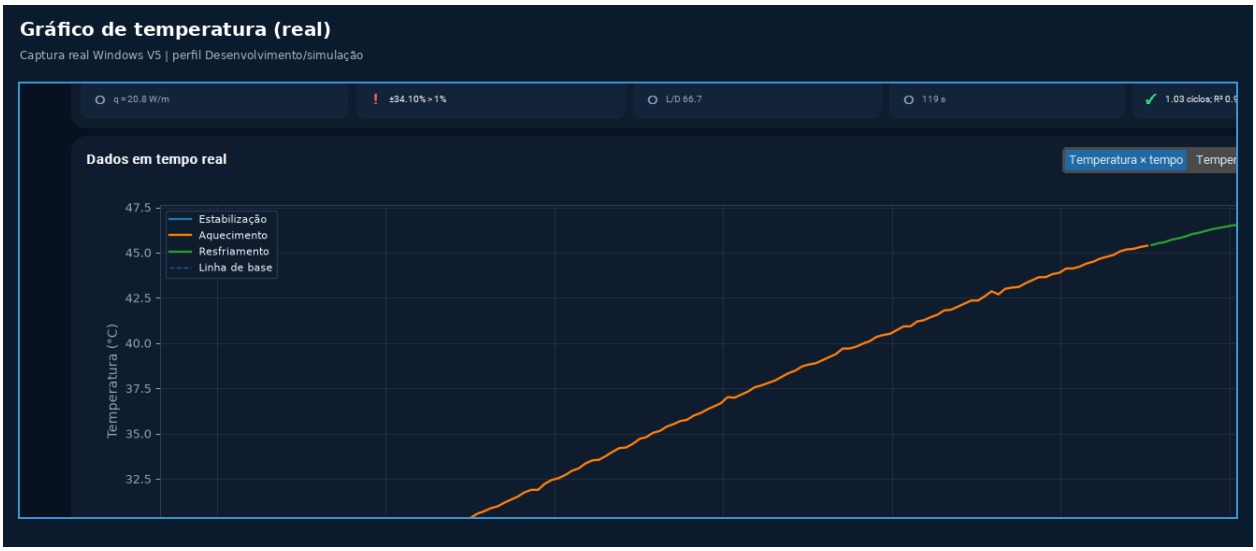
1. Aguarde a etapa Resfriamento sem remover a sonda.
2. Observe o progresso exibido no painel.
3. Aguarde o processamento da região linear.
4. Confira se foram sinalizados problemas de potência, geometria, duração ou análise.
5. Somente então registre os resultados como concluídos.

Importante. Alguns indicadores podem se atualizar até o processamento terminar; registre o conjunto final de valores.

Gráfico temperatura x tempo

A figura mostra um gráfico de temperatura de um ensaio de demonstração já encerrado. O gráfico em função do tempo ajuda a verificar a sequência física do ciclo e a presença de aquecimento consistente.

É útil para perceber mudanças abruptas, oscilações e início de resfriamento.



Detalhe do Windows V5 em ensaio de demonstração.

CAMINHO: WINDOWS > DADOS EM TEMPO REAL > TEMPERATURA x TEMPO

Como proceder

1. No seletor de gráficos, escolha Temperatura x tempo.
2. Observe a estabilidade inicial, a subida durante aquecimento e a resposta após o corte.
3. Procure saltos incompatíveis com o comportamento do material.
4. Se o comportamento for irregular, investigue contato térmico e ambiente.

Importante. Uma curva bonita não é suficiente para aprovar uma medição; as condições de execução e os demais verificadores também importam.

Gráfico temperatura x log(t)

A figura destaca, na interface real do aplicativo, o seletor usado para alternar entre os modos de exibição do gráfico. Para avaliar a região aproximadamente linear do aquecimento, deve-se selecionar a visualização em escala logarítmica e observar o comportamento da curva ao longo da etapa útil do ensaio.



Recorte da interface real do Windows V5 destacando o seletor de gráficos.

CAMINHO: WINDOWS > DADOS EM TEMPO REAL > TEMPERATURA x log10(t)

Como proceder

1. No seletor de gráficos, escolha Temperatura x log10(t).

2. Observe se o trecho de aquecimento apresenta comportamento aproximadamente linear.
3. Ao final do processamento, compare a forma da curva com o valor informado em AJUSTE LINEAR.
4. Se a curva apresentar descontinuidades, poucos pontos ou comportamento anômalo, repita o ensaio após revisar a montagem.
5. Registre qualquer observação relevante no relatório exportado ou no caderno de ensaio.

Importante. O R^2 ajuda a avaliar a qualidade do ajuste linear, mas não substitui a análise do ensaio como um todo.

Gráfico potência x tempo

Os três modos do seletor podem ser acionados durante o acompanhamento; o exemplo de potência não aparece como curva na captura utilizada neste manual. A potência aplicada à sonda integra o cálculo da resistividade. Monitorá-la durante o aquecimento ajuda a detectar mudanças na alimentação, no circuito de aquecimento e na conexão.

CAMINHO: WINDOWS > DADOS EM TEMPO REAL > POTÊNCIA x TEMPO

Como proceder

1. Escolha Potência x tempo no seletor do gráfico.
2. Observe se os valores são estáveis durante a etapa útil.
3. Relacione oscilações com avisos de potência linear ou estabilidade.
4. Se houver interrupção abrupta, examine os eventos do ciclo.

Importante. Os verificadores automáticos auxiliam o operador, mas não substituem avaliação técnica de uma montagem com comportamento anormal.

Janela linear e indicadores

No painel de medição do Windows, o operador visualiza o cartão **AJUSTE LINEAR**, que apresenta o valor de R^2, e uma faixa de indicadores logo abaixo dos cartões principais. Esses elementos ajudam a interpretar a qualidade do ajuste obtido ao final do processamento e o contexto do ensaio executado.



Recorte da interface real do Windows V5 destacando o cartão AJUSTE LINEAR e os indicadores do ensaio.

CAMINHO: WINDOWS > cartões de resultados > AJUSTE LINEAR e indicadores

Como proceder

1. Após o processamento, observe o valor de R^2 no cartão AJUSTE LINEAR.
2. Leia os indicadores auxiliares apresentados abaixo dos cartões de resultado, como potência linear, relação geométrica e ciclos processados.
3. Compare esses indicadores com a curva de aquecimento e com as condições do ensaio.
4. Se houver inconsistência entre o comportamento da curva e os indicadores exibidos, revise a montagem e repita o ciclo.
5. Registre no relatório qualquer observação adicional sobre a qualidade do ajuste.

Importante. Um valor alto de R^2 não dispensa a análise das demais condições do ensaio, como geometria, potência e estabilidade da montagem.

Exporte o relatório Excel

Quando o ensaio termina, use a exportação para preservar dados e resumo. O arquivo Excel permite arquivar os dados, revisar o perfil e compartilhar informações do teste.

CAMINHO: WINDOWS > EXPORTAR RELATÓRIO EXCEL

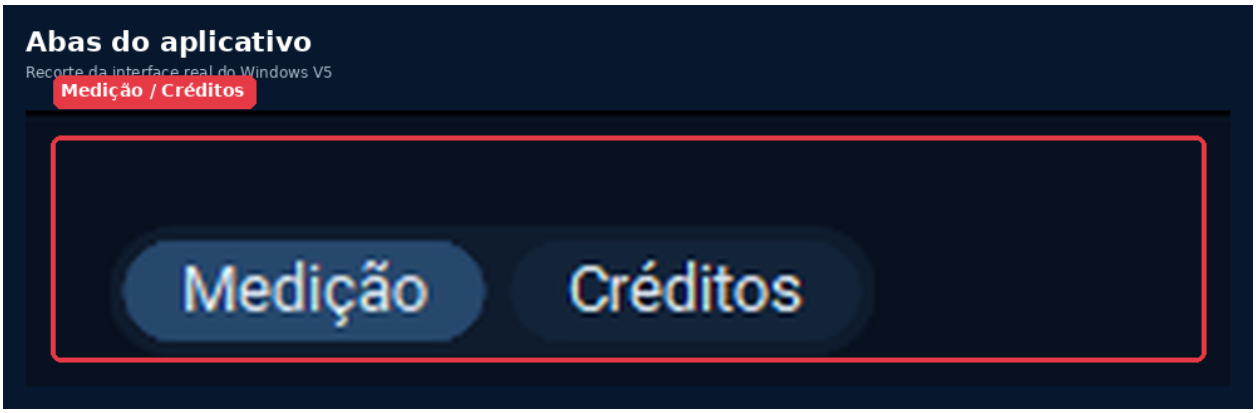
Como proceder

1. Espere o ciclo concluir e confira os resultados.
2. Clique em Exportar relatório Excel.
3. Escolha uma pasta de projeto e um nome com data e identificação da amostra.
4. Salve o arquivo .xlsx e abra-o para verificar seu conteúdo.
5. Mantenha cópia dos dados em local de backup.

Importante. Os arquivos podem conter resumo, amostras brutas, pontos do protocolo e informações de análise conforme a versão. Verifique o conteúdo efetivamente exportado.

Aba Créditos

A imagem mostra as abas Medição e Créditos na captura anterior do Windows V5. Na versão 6.0, a aba Calibração aparece entre elas; a aba Créditos continua apresentando a identificação e a origem acadêmica do projeto. Essa aba é informativa e não altera parâmetros, resultados ou conexões do ensaio.



Recorte da interface real do Windows V5 destacando as abas Medição e Créditos.

Como proceder

1. Na parte superior do aplicativo, selecione a aba Créditos.
2. Consulte o nome do projeto e as informações institucionais exibidas.

3. Para retornar à operação, volte para a aba Medição.

Importante. O TLS Meter foi desenvolvido no contexto da Universidade Federal de Campina Grande e do Laboratório de Alta Tensão, por Francisco Olímpio.

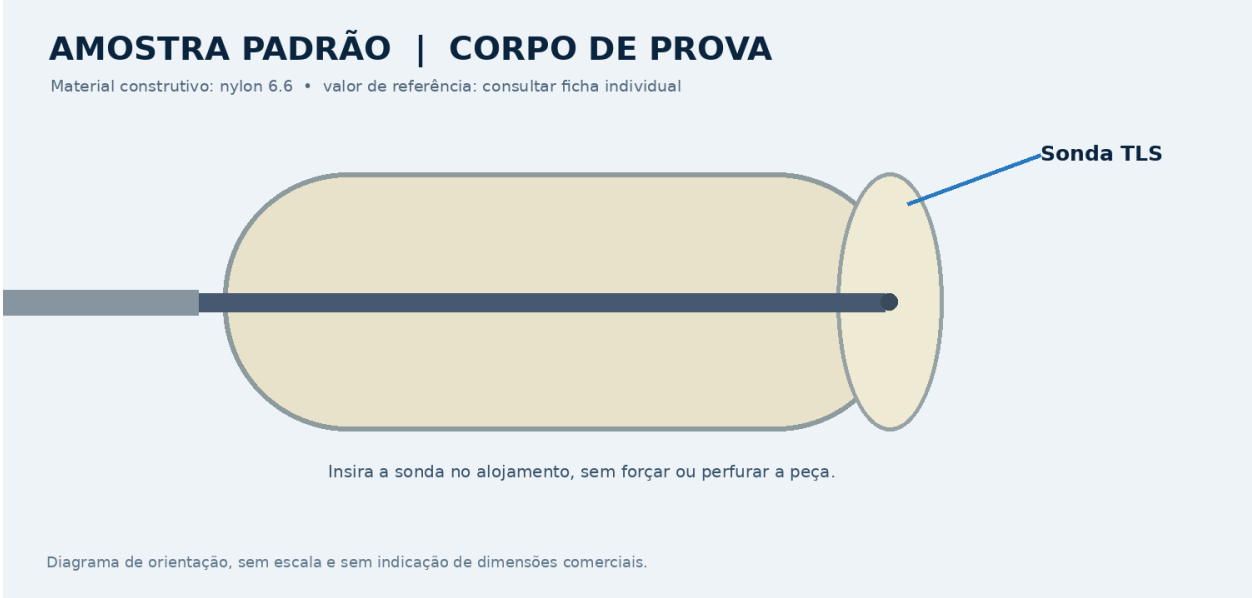
SEÇÃO 9

Calibração com a Amostra Padrão

Conheça a Amostra Padrão

AMOSTRA PADRÃO · CORPO DE PROVA

A **Amostra Padrão** fornecida com o kit é o corpo de prova do procedimento de calibração térmica. Nele, a sonda realiza um ensaio completo, do qual se obtém a condutividade térmica medida pelo TLS Meter. Essa leitura é comparada com a **condutividade de referência** da própria peça, informada em sua ficha individual.



Geometria ilustrativa da Amostra Padrão e de seu alojamento para a sonda; sem escala.

Como proceder

1. Separe o corpo de prova e sua ficha de referência.
2. Confira se o código do corpo de prova coincide com o código impresso na ficha.
3. Identifique o alojamento da sonda; não execute novas perfurações nem modifique a peça.
4. Verifique se a sonda e a superfície da Amostra Padrão estão limpas e íntegras.
5. Reserve o corpo de prova exclusivamente para medições de calibração e verificações do sistema.

Importante. O corpo de prova é o material sob ensaio, não apenas um suporte mecânico. Sua geometria e suas propriedades influenciam a comparação. A referência deve corresponder à peça e às condições informadas na ficha. O limite de recipiente de 100 mm para ensaio de solo não define a dimensão externa da Amostra Padrão.

O valor de referência e a ficha individual

O valor que o operador digita é a **condutividade térmica de referência** do corpo de prova, k_{ref}, expressa em $\mathrm{W/(m\,K)}$. O software mede um segundo valor, k_{bruto}, durante o ciclo. Com esses dois números, a interface calcula o fator de calibração.



Diagrama de orientação, sem escala.

Como proceder

1. Localize na ficha a identificação do corpo de prova (código ou número de série).
2. Leia a condutividade de referência e observe a unidade escrita ao lado do valor.
3. Confira as condições de referência, como temperatura, data e incerteza, caso indicadas.
4. Caso a ficha traga apenas resistividade ρ_{ref}, converta para condutividade por $k_{\text{ref}} = 1/\rho_{\text{ref}}$, preservando as unidades.
5. Não utilize valores genéricos de tabelas de materiais para preencher o campo da calibração.

Importante. Não existe um valor fixo de condutividade válido para todas as Amostras Padrão. Use somente o valor da **ficha daquele corpo de prova**.

Preparação do corpo de prova e da sonda

Um bom contato entre a sonda e a Amostra Padrão, sem força excessiva, é essencial para que a comparação seja repetível. Variações de temperatura, alterações mecânicas da peça e perturbações durante o aquecimento podem produzir resultados inconsistentes.

Como proceder

1. Coloque o corpo de prova sobre uma superfície estável e sem fontes próximas de aquecimento.
2. Deixe a peça se equilibrar com o ambiente de medição.
3. Confirme que a sonda está limpa, seca e livre de deformações.
4. Insira a sonda apenas no alojamento fornecido, sem torcer, forçar ou alterar a posição da peça.
5. Evite correntes de ar, vibrações e manuseio da Amostra Padrão durante todo o ciclo.

Importante. Não aplique pasta térmica, óleo ou outro produto no alojamento sem que o procedimento entregue com o corpo de prova determine essa operação.

Como acessar a calibração na IHM V2.0

Na IHM, a função foi incorporada ao menu de configurações do ensaio, sem alterar o controle de aquecimento e aquisição da unidade principal. O procedimento deve ser iniciado com a Amostra Padrão posicionada corretamente e com o perfil Laboratório selecionado.



Reconstituição do menu Ensaio a partir das rotinas do firmware V2.0.

CAMINHO: TELA INICIAL > AJUSTES > ENSAIO > CALIBRAÇÃO

Como proceder

1. Ligue o medidor e aguarde a conclusão do autoteste e da conexão Bluetooth.
2. Na tela inicial, toque em **AJUSTES** e, depois, em **ENSAIO**.
3. Use o botão **TROCAR**, se necessário, até selecionar o perfil **Laboratório**.
4. Toque no botão **CALIBRAÇÃO**, localizado na parte inferior da tela de Ensaio.
5. Confira se a unidade não está executando outro ensaio.

Importante. O botão **OPÇÕES** modifica os tempos do perfil, enquanto **CALIBRAÇÃO** abre os controles da Amostra Padrão. Os dois comandos possuem funções diferentes.

Informe a condutividade de referência na IHM

A referência deve ser obtida na ficha do corpo de prova utilizado. O campo da IHM recebe um valor de condutividade, em $W/(m\,K)$, e não o fator multiplicativo. A tela dispõe de sinais para aumentar ou diminuir o valor, de um seletor do passo de incremento e da opção de zerar o campo.



Reconstituição gráfica da tela de calibração da IHM V2.0; valor de entrada apenas ilustrativo.

CAMINHO: AJUSTES > ENSAIO > CALIBRAÇÃO

Como proceder

1. Leia na ficha da Amostra Padrão o valor de k_{ref} e a identificação da peça.
2. Na tela de Calibração, toque no botão de passo para escolher a resolução de ajuste: 0,1; 0,01; 0,001 ou 0,0001.
3. Utilize **+** e **-** até chegar à referência correta. **ZERAR** apaga o valor em edição.
4. Confira os quatro algarismos decimais antes de continuar.
5. Mantenha a sonda posicionada na Amostra Padrão e selecione **ENS. PADRÃO**.

Atenção. O valor de referência deve corresponder à peça ensaiada. Os valores exibidos nas imagens servem para demonstrar os controles, não constituem uma ficha técnica nem resultado de calibração.

Execute e confirme a calibração na IHM

Ao selecionar **ENS. PADRÃO**, a IHM executa um ciclo completo do perfil Laboratório. Depois do processamento, é apresentada uma proposta de fator de correção, juntamente com a condutividade obtida e o coeficiente de determinação da regressão. A calibração anterior só é substituída quando o novo fator é confirmado.



Reconstituição da tela de conferência da IHM V2.0 com números exclusivamente ilustrativos.

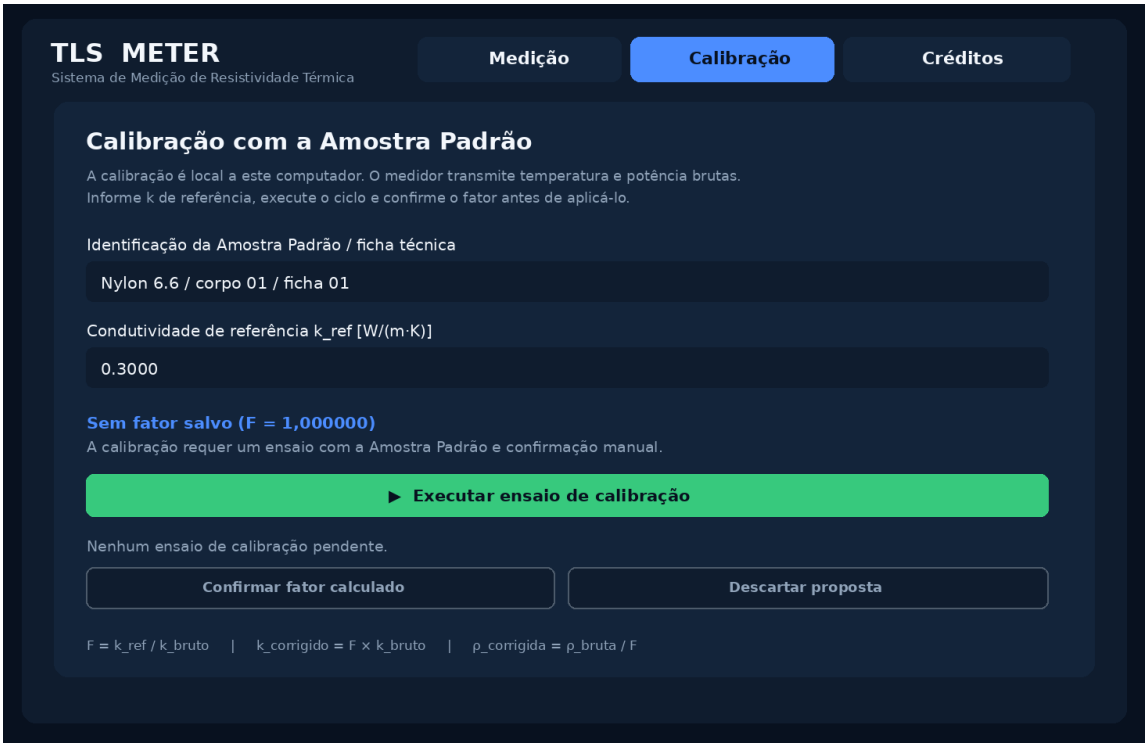
Como proceder

1. Aguarde as etapas de estabilização, aquecimento, resfriamento e processamento sem movimentar a Amostra Padrão.
2. Confira os valores de k_{ref}, k_{bruto}, fator proposto e R^2.
3. Compare a resposta térmica com os critérios de qualidade do ensaio.
4. Se os resultados forem aceitáveis, toque em **CONFIRMAR**; caso contrário, use **DESCARTAR**.
5. Após confirmar, confira a indicação **FATOR ATIVO**. As opções **DESATIVAR**, **ATIVAR** e **RESTAURAR** permitem controlar a aplicação ou remoção do fator salvo.

Importante. Uma falha de leitura, interrupção do ciclo ou impossibilidade de obter a região linear válida impede a confirmação de uma nova calibração.

Calibre pelo aplicativo Windows V6.0

O Windows V6.0 possui uma aba própria denominada **Calibração**. Nela o operador registra a identificação da Amostra Padrão e sua condutividade de referência, inicia o ensaio e confirma o fator após a análise. O aplicativo mantém o fator em um arquivo local de configuração, separado da memória da IHM.



Aba Calibração do software TLS Meter para Windows V6.0, com campos ilustrativos de referência, resultado e fator calculado.

CAMINHO: IHM: AJUSTES > PC; WINDOWS V6.0: PROCURAR E CONECTAR > PERFIL LABORATÓRIO > ABA CALIBRAÇÃO

Como proceder

1. Coloque a IHM em modo PC, conecte a unidade pelo Windows e selecione o perfil **Laboratório**.
2. Abra a aba **Calibração**. Informe a identificação do corpo de prova e da ficha técnica.
3. Digite a condutividade térmica de referência (em $\mathrm{W/(m\,K)}$).
4. Clique em **Executar ensaio de calibração**. O aplicativo volta ao painel Medição durante o ciclo.
5. No encerramento, analise a proposta de fator e escolha **Confirmar fator calculado** ou **Descartar proposta**.
6. Depois de salvar, utilize **Desativar fator**, **Ativar fator** ou **Apagar fator salvo**, conforme a necessidade.

Importante. O Windows grava os dados de calibração no perfil local do usuário, no arquivo `.tls_meter/calibration_windows_v6.json`. O fator só vale para novos ciclos iniciados após sua ativação.

Entenda o fator e sua aplicação

Se k_{ref} for a referência da Amostra Padrão e k_{bruto} o resultado medido antes do ajuste, calcula-se

$$\boxed{F_{\mathrm{cal}} = \frac{k_{\mathrm{ref}}}{k_{\mathrm{bruto}}}}.$$

Para os ensaios posteriores, os resultados corrigidos são

$$\boxed{k_{\mathrm{corr}} = F_{\mathrm{cal}}\, k_{\mathrm{bruto}}} \qquad \boxed{\rho_{\mathrm{corr}} = \frac{\rho_{\mathrm{bruto}}}{F_{\mathrm{cal}}}}.$$

A calibração atua sobre os resultados apresentados e exportados, sem modificar a temperatura adquirida, a potência elétrica, a regressão ou as proteções do medidor. O fator permanece unitário enquanto

não houver uma calibração ativa. A correção pontual com uma amostra não substitui verificação de repetibilidade e de incerteza.

Confira o fator antes de medir

A IHM e o Windows têm registros de calibração independentes. A confirmação na IHM não transmite o fator para o Windows; por isso, não se deve supor que a troca de interface leve automaticamente a mesma correção para o outro programa.

Como proceder

1. Na IHM, abra **Ajustes > Ensaio > Calibração** e verifique se existe fator salvo e se está ativo.
2. No Windows, abra a aba **Calibração** e confira o fator registrado e o estado de ativação.
3. Verifique se a referência usada corresponde ao corpo de prova e à ficha informados.
4. Registre o fator aplicado, o resultado bruto e o resultado corrigido em qualquer comparação entre interfaces.
5. Sempre que modificar o fator, inicie um novo ensaio para que o ajuste seja aplicado; medições anteriores permanecem inalteradas.

Importante. Os menus estão implementados em código, mas a comparação experimental completa do sistema calibrado com o corpo de prova ainda requer ensaios no equipamento físico.

Quando não confirmar a calibração

Não confirme um novo fator quando as condições físicas, térmicas ou documentais comprometerem a comparação. Nessas situações, corrija o problema e repita o ensaio antes de tomar uma decisão sobre ajuste.

Como proceder

1. Não utilize o corpo de prova se seu código não coincidir com a ficha de referência.
2. Interrompa a operação se houver falha do sensor, corrente de aquecimento insuficiente ou conexão instável.
3. Repita o condicionamento térmico se o corpo de prova estava aquecido pelo sol ou por um ensaio anterior.
4. Se houver resultados muito diferentes em medições consecutivas, investigue a montagem e o contato sonda/corpo de prova.
5. Não altere o valor da referência para obter aprovação artificial do ensaio.

Importante. O ensaio com a Amostra Padrão serve à calibração do sistema. A confirmação de desempenho metrológico exige critérios de aceitação e incerteza definidos no procedimento de referência.

Registro e conservação da Amostra Padrão

Para permitir comparações ao longo da utilização do equipamento, mantenha um registro de cada calibração, associado tanto ao instrumento e à sonda como à Amostra Padrão.

Como proceder

1. Registre data, operador, medidor, identificação da sonda e código da Amostra Padrão.
2. Preserve a condutividade k_{ref} e suas condições de referência conforme a ficha.
3. Guarde os valores medidos, o fator calculado e a confirmação do ajuste.
4. Após o resfriamento, limpe e acondicione o corpo de prova sem pressão sobre o alojamento.

5. Repita o procedimento quando houver suspeita de desvio, após manutenção ou troca de sonda.

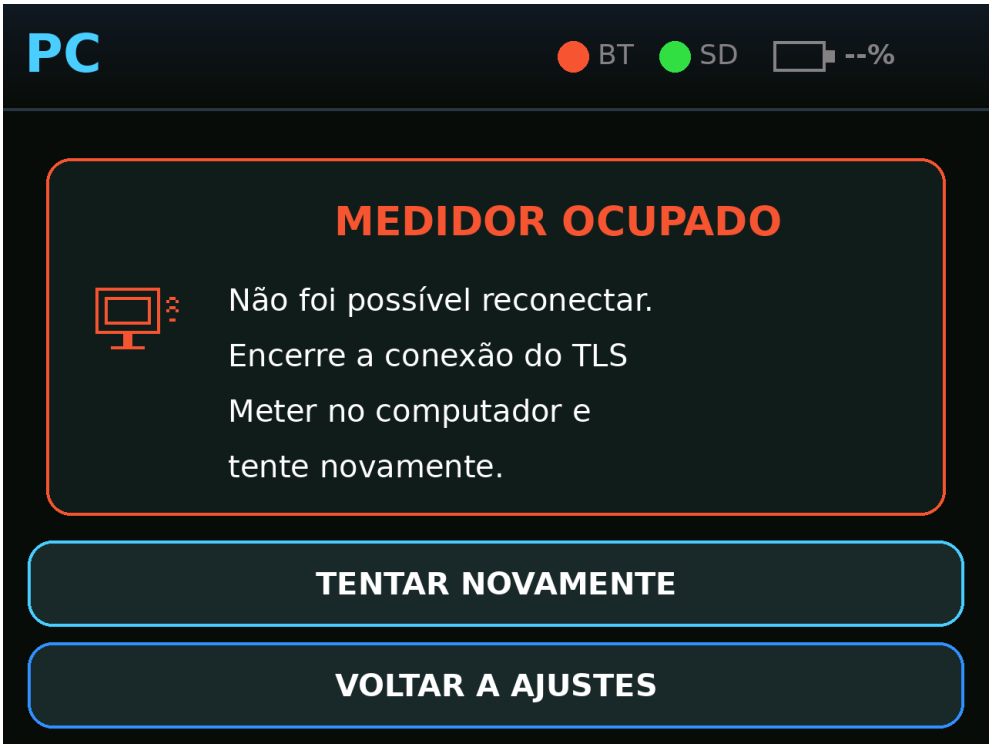
Importante. O prazo entre calibrações deve seguir a instrução de manutenção fornecida com o equipamento e a avaliação de estabilidade do conjunto, sem assumir datas fixas sem justificativa.

SEÇÃO 10

Diagnóstico e solução de problemas

O equipamento não conecta

Quando a conexão falha, diferencie indisponibilidade da unidade, ocupação por outro cliente e problema de pareamento. A arquitetura Bluetooth Classic SPP atende apenas um cliente por vez.



Tela da IHM baseada na interface do equipamento.

Como proceder

1. Confirme que a unidade principal está ligada.
2. Verifique se a IHM liberou a conexão quando usar Windows.
3. Se estiver voltando à IHM, desconecte primeiro o aplicativo.
4. Confirme Bluetooth ativo e eventual porta COM no Windows.
5. Reinicie somente depois de encerrar o ensaio e salvar os dados.

Importante. Não conecte simultaneamente a IHM e o Windows à mesma unidade principal.

Sonda não detectada

Uma falha de leitura pode indicar mau contato, cabo interrompido ou problema no sensor. O autoteste deve impedir o início de medições em condições incompatíveis.

Como proceder

1. Interrompa o processo e desligue a unidade.
2. Verifique se o conector da sonda está totalmente encaixado, sem forçar.
3. Inspecione o cabo e a haste.

4. Ligue novamente e aguarde o autoteste.
5. Se a falha persistir, não aqueça a sonda nem tente contornar o bloqueio.

Importante. Não tente medir com o sensor desconectado; a eletrônica de aquecimento depende das proteções adequadas.

Não encontrou região linear

O programa pode não identificar uma janela adequada quando o tempo de aquecimento é insuficiente, há pontos demais fora do comportamento esperado ou o material não está respondendo de maneira estável.

Como proceder

1. Confira se o ciclo terminou sem interrupção.
2. Avalie o gráfico de temperatura em escala logarítmica.
3. Verifique duração e qualidade da aquisição.
4. Reveja contato da sonda, umidade e preparo da amostra.
5. Se usar janela manual, documente o critério adotado e preserve o arquivo original.

Importante. Não force o resultado alterando janelas apenas para produzir um número. Se não houver trecho válido, o ensaio deve ser tratado como inconclusivo.

Falha de memória e exportação

Se houver falha no cartão de memória ou no salvamento do relatório, os dados ainda não estão protegidos. Uma mensagem de conclusão na tela não é prova de que o arquivo exista.

Como proceder

1. Na IHM, consulte Sistema e Testar SD, se a função estiver habilitada.
2. No Windows, use Exportar relatório Excel.
3. Escolha pasta com permissão de gravação e espaço disponível.
4. Confirme que o arquivo foi criado e que abre corretamente.
5. Copie o relatório para armazenamento de backup.

Importante. Não formate cartões ou apague registros sem antes copiar os dados relevantes.

Sinais de temperatura anormal

Aquecimento abrupto, falta de evolução da temperatura ou potência irregular exigem avaliação. Tais condições podem decorrer da montagem física, do contato da sonda ou de falha elétrica.

Como proceder

1. Pare o ciclo ao perceber risco de aquecimento excessivo.
2. Não toque na região ativa até o resfriamento.
3. Verifique o histórico do evento, se disponível.
4. Inspecione a sonda após desligamento completo.
5. Repita somente quando a causa estiver identificada e corrigida.

SEÇÃO 11

Cuidados, documentação e suporte

Limpeza e conservação

A limpeza preserva conectores, tela e a capacidade de contato térmico da sonda. Não introduza líquidos dentro do equipamento ou da entrada da sonda.

Como proceder

1. Desligue o sistema e aguarde a sonda esfriar.
2. Remova suavemente resíduos de solo da haste, sem abrasivos.
3. Limpe a tela com pano macio e apropriado, sem solventes agressivos.
4. Mantenha os conectores secos, limpos e protegidos contra impactos.
5. Deixe os componentes completamente secos antes de armazenar.

Importante. Não mergulhe a unidade principal, a IHM ou o conector DB9 em água. Não abra a bateria para limpeza.

Transporte e armazenamento

O conjunto deve ser guardado de forma a proteger a sonda e as conexões. A Amostra Padrão e sua ficha individual devem permanecer juntos, identificados e livres de contaminantes.

Como proceder

1. Aguarde resfriamento antes de acondicionar a sonda.
2. Proteja a haste contra flexão e impactos.
3. Evite umidade, condensação e exposição prolongada ao sol.
4. Guarde a Amostra Padrão junto de sua ficha individual de referência.
5. Antes de reutilizar após longo período, recarregue e execute verificações de operação.

Importante. Não armazene baterias danificadas ou com sinais de inchaço. Para transporte aéreo, observe as regras aplicáveis a baterias de lítio.

Como registrar um ensaio

Uma medição só tem valor documental quando é possível saber qual material foi medido, com qual sonda e em quais condições. O relatório digital deve ser acompanhado das informações de preparo e contexto que não são captadas automaticamente.

Como proceder

1. Identifique material, lote e local de coleta.
2. Anote data, operador e número da unidade, quando disponível.
3. Registre parâmetros de sonda, perfil e duração.
4. Guarde temperatura, potência, resistividade, condutividade e indicadores.
5. Documente observações, incertezas relevantes e desvios do procedimento.

Importante. Preserve sempre o arquivo exportado original. Se produzir planilha editada, salve como cópia com identificação distinta.

Características e limites conhecidos

O TLS Meter utiliza sonda com sensor PT1000, elemento de aquecimento resistivo e comunicação Bluetooth Classic SPP. Para dimensões, alimentação e identificação da versão, consulte a ficha técnica entregue com sua unidade.

Como proceder

1. Método: fonte linear transiente aplicada à medição de resistividade térmica.
2. Resultados: resistividade térmica em K·m/W e condutividade em W/(m·K).
3. Interfaces: IHM touchscreen e aplicativo Windows (uma conexão Bluetooth por vez).
4. Relatório: exportação pelo aplicativo Windows em formato .xlsx.
5. Referência: IEEE Std 442-2017 como guia metodológico.

Importante. Exatidão, faixa declarada, resolução, dimensões finais, classificação IP e autonomia só devem ser informadas em ficha técnica após validação. Não há alegação de certificação IEEE neste manual.

Termos encontrados nas telas

Alguns conceitos técnicos aparecem frequentemente nas interfaces. Interpretá-los evita confundir leituras preliminares com resultados concluídos.

Como proceder

1. Resistividade térmica (ρ): resistência do material à propagação de calor; unidade K·m/W.
2. Condutividade térmica (k): facilidade de conduzir calor; unidade W/(m·K).
3. Potência linear (q): potência aplicada dividida pelo comprimento ativo da sonda, em W/m.
4. Estabilização: etapa de observação da condição térmica antes do aquecimento.
5. Região linear: trecho do aquecimento utilizado para o ajuste de temperatura por logaritmo do tempo.
6. R^2: indicador estatístico do ajuste, não um selo de aprovação metrológica.

Importante. As unidades devem acompanhar os valores em relatórios e comparações.

Perguntas frequentes

Antes de acionar suporte, consulte os pontos abaixo. Eles cobrem dificuldades frequentes no uso inicial sem exigir conhecimento de eletrônica.

Como proceder

1. Posso operar sem Windows? Sim, pela IHM, conforme os recursos habilitados.
2. Posso conectar Windows e IHM juntos? Não: use um cliente por vez.
3. Por que a bateria aparece –%? Não há telemetria válida naquele momento.
4. A Amostra Padrão serve para qualquer medidor? Não: use o corpo identificado com o TLS Meter e a ficha de referência do próprio kit.
5. Posso retirar a sonda durante o aquecimento? Não; aguarde o encerramento e resfriamento.

Importante. Caso a dúvida envolva exatidão ou segurança elétrica, procure assistência técnica e não abra a carcaça.

Assistência, garantia e versões

Para solicitar atendimento, reúna a identificação do equipamento e a descrição objetiva do problema. A garantia comercial, as condições de reparo e os contatos oficiais devem constar do documento de fornecimento da unidade.

Como proceder

1. Anote versão do software Windows e da IHM.
2. Registre código ou número de série, se informado no produto.
3. Descreva a falha e o momento em que ocorreu.
4. Se possível, envie relatório exportado e fotografias que não exponham risco.
5. Evite modificar firmware e hardware antes da avaliação de suporte.

Importante. Consulte os termos de garantia e os canais de atendimento no documento de fornecimento da unidade.

Checklist antes de concluir

Use este roteiro para fazer uma última conferência após cada sessão de trabalho e antes de guardar o kit. Ele ajuda a reduzir perdas de dados e danos físicos.

Como proceder

1. O ciclo terminou sem alerta crítico, ou a falha foi devidamente registrada.
2. O relatório foi salvo e aberto para conferência.
3. A amostra e as condições do teste estão identificadas.
4. A sonda esfriou, foi limpa e está guardada sem flexão.
5. IHM, unidade principal, cabos e a Amostra Padrão foram acondicionados.
6. A ficha de condutividade de referência continua identificando a mesma Amostra Padrão.

Importante. Para medições usadas em decisões de projeto, faça avaliação crítica das condições de ensaio e da rastreabilidade dos resultados.

Referência técnica e edição

Documento: TLS Meter — Manual do Usuário, edição 3.2, novembro de 2026.
Desenvolvimento: Francisco Olímpio Ferreira da Silva.
Contexto: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Laboratório de Alta Tensão (LAT).
Aplicação: solos e materiais de reaterro para estudos de dissipação térmica, incluindo aplicações em sistemas de cabos elétricos subterrâneos.

Referência metodológica: IEEE Std 442-2017 — *IEEE Guide for Thermal Resistivity Measurements of Soils and Backfill Materials*. Consulta oficial: https://standards.ieee.org/ieee/442/6891/.

Registro da edição. As telas e figuras deste manual documentam a operação da IHM e do software TLS Meter. Os valores de referência aceitos para calibração constam exclusivamente na ficha do corpo de prova fornecido com a unidade.